Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: CUBO INSCRITO

Se puede determinar la arista de un cubo inscrito en una esfera, si:

(1) La esfera es tangente a un plano
(2) El volumen de la esfera es $36\pi\ \text{cm}^3$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1)
No da medidas. No basta.

2 Analiza (2)
$R = 3$: $a\sqrt{3} = 6 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La tangencia no da el radio.

C) (2) ya basta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) determina la arista.

Idea clave. Diagonal del cubo = diámetro.